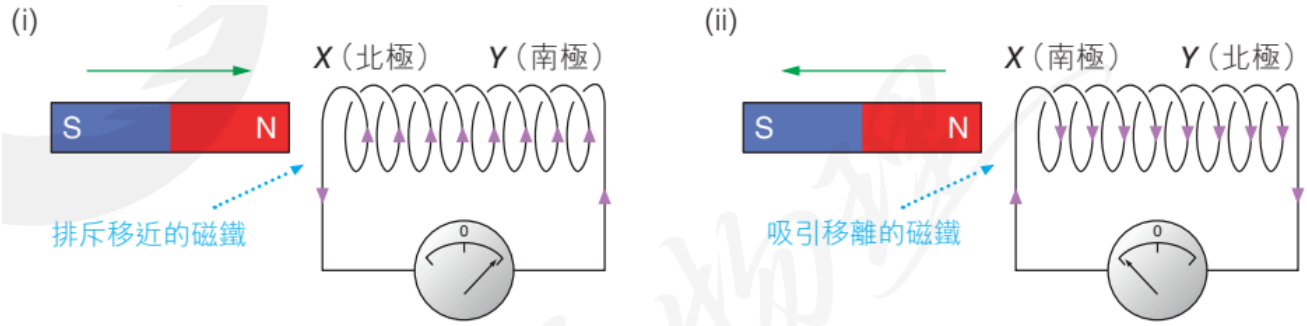
4.7.1　電磁感應的條件

穿過線圈的磁通鏈隨時間改變，就會產生感生電動勢。磁通鏈變得越快，電動勢越大。改變磁場、線圈面積或方向都可造成變化，並不一定要有機械運動。只有存在閉合導電路徑，感生電動勢才會驅動持續感生電流。

楞次定律

感生電流的磁效應會抗衡引起它的磁通變化。原磁通增加時，感生場阻止增加。原磁通減少時，感生場沿原方向，阻止減少。先判斷磁通在增加還是減少，再決定感生場方向，最後用右手定則求電流方向。

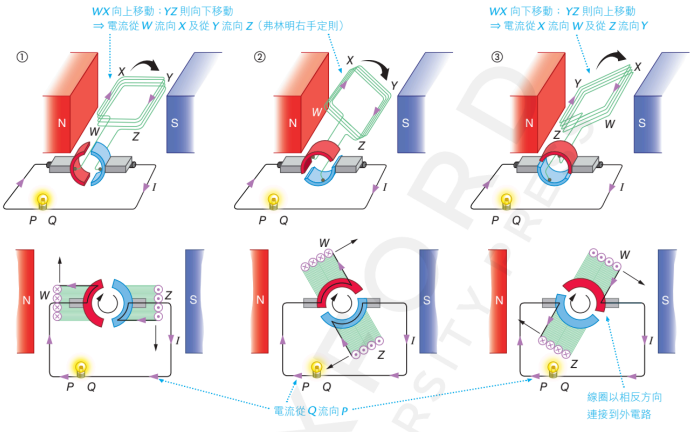


線圈的感生磁場抗衡磁鐵靠近或遠離造成的磁通變化。

4.7.2　直流發電機

直流發電機把機械能轉為電能。線圈兩端各接換向器（分裂環）的一個半環。兩個半環互相絕緣，並經碳電刷連接外電路。

線圈在磁場中轉動，感生電動勢每半圈反向。同時，換向器每半圈交換兩個半環所接觸的電刷，使線圈與外電路的連接對調。因此，線圈中的電流雖然反向，外電路的電流仍保持同一方向。其大小會起伏，輸出的是脈動直流電。

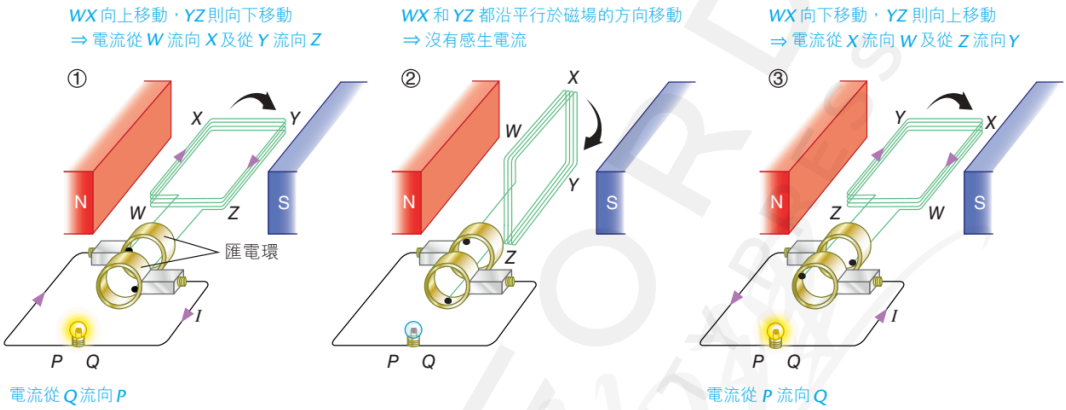


換向器每半圈交換連接；線圈電流反向，外電路電流仍由 Q 流向 P。

4.7.3　交流發電機

交流發電機把機械能轉為電能。線圈兩端各接一個滑環（匯電環）。滑環是兩個互相絕緣的完整金屬圓環，並各自經碳電刷連接外電路。

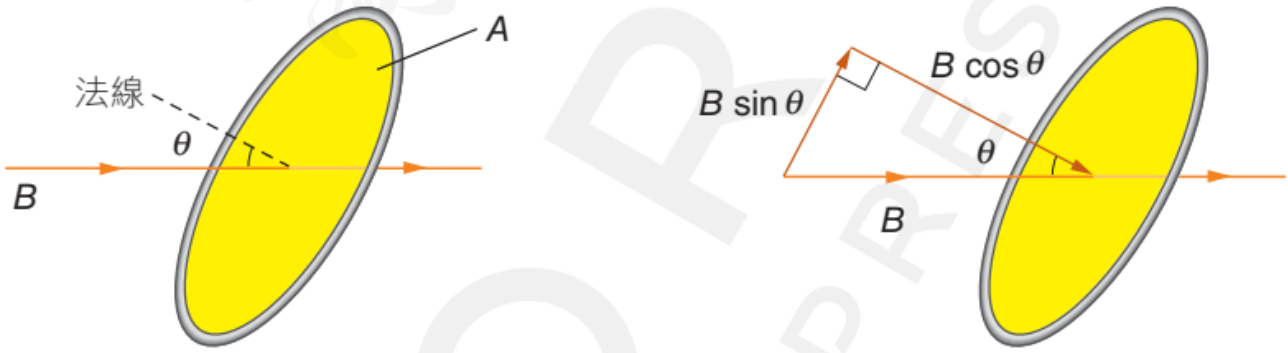
線圈在磁場中轉動，感生電動勢每半圈反向。滑環始終保持線圈兩端與相應電刷的連接，不會像換向器那樣交換連接，因此線圈和外電路的電流都每半圈反向，輸出交流電。



滑環保持原來連接；轉過半圈後，外電路電流由 Q → P 反轉為 P → Q。

4.7.4　渦電流

整塊導體中的閉合路徑若穿過變化的磁通量，便會產生環流狀的渦電流。其磁效應抗衡磁通變化，可用於磁製動。電流引起的發熱可用於感應加熱。把變壓器鐵心製成相互絕緣的薄片，可限制渦電流的路徑，減少損耗。



θ 是 B 與面積法線之間的角。只有 B cos θ 垂直穿過面積；磁場平行表面時磁通量為零。

4.7.5　磁通量與面積方向

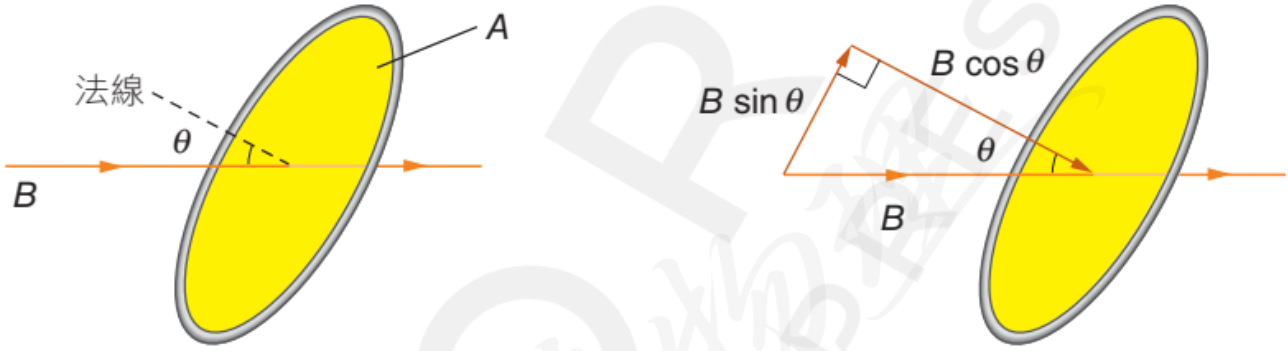
磁通量描述穿過一個面的磁場。在均勻磁場中，平面的磁通量等於磁通密度乘垂直於磁場的投影面積。公式中的角度由平面法線量起：場垂直平面時磁通最大，平行平面時為零。磁通量的單位是 Wb，磁通密度的單位是 T。

$$\Phi = BA\cos\theta$$

$$1\,\mathrm{T} = 1\,\mathrm{Wb\,m^{-2}}$$

均勻磁場穿過平面：Φ（Wb）；B（T）；A（m²）；θ：B 與平面法線的夾角，並非與平面的夾角。

均勻磁場的磁通密度等於每單位垂直面積的磁通量。



θ 是 B 與面積法線之間的角。只有 B cos θ 垂直穿過面積；磁場平行表面時磁通量為零。

4.7.6　磁通鏈

磁通鏈把線圈每一匝所鏈結的磁通量相加。只有各匝磁通相同時，才等於匝數乘單匝磁通量。增加匝數可增大同一磁通變化造成的感生電動勢。

$$\Psi = N\Phi$$

Ψ：磁通鏈（Wb turn）；N：匝數；Φ：每匝磁通量（Wb）。假設每匝所鏈結的磁通相同。

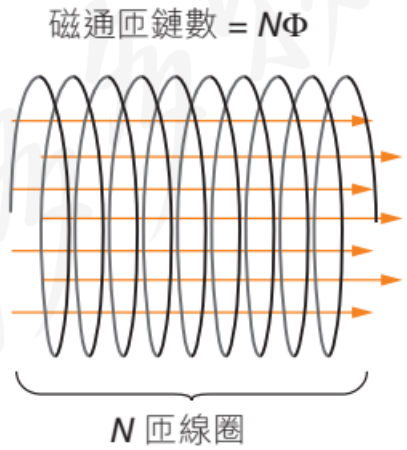
法拉第電磁感應定律

感生電動勢的大小等於磁通鏈的變化率。平均值用磁通鏈的改變量除以經過時間。瞬時值則取磁通鏈—時間圖的切線斜率。只求大小時，取絕對值。若保留符號，須先選定法線和繞線方向。公式的負號表示楞次定律。

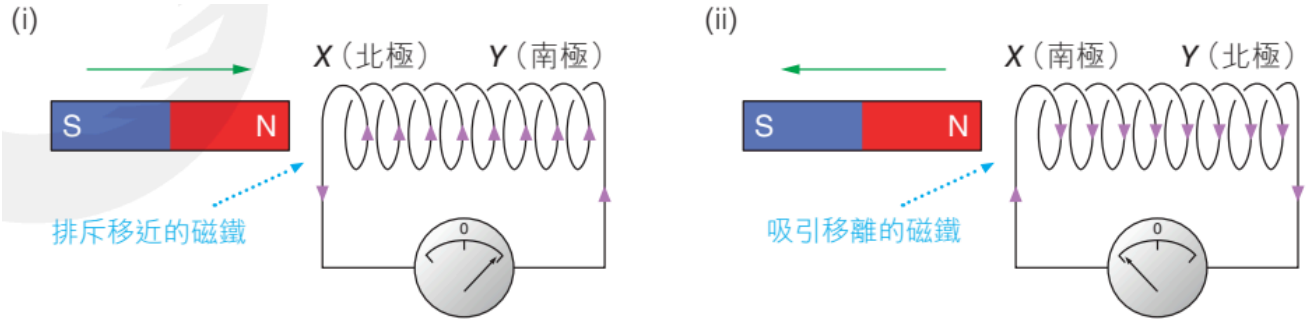
$$\varepsilon_{av} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad (N = 1)$$

$$\varepsilon_{av} = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

ε：平均感生電動勢（V）；Φ：每匝磁通量（Wb）；N：固定匝數；Δt：s。負號表示楞次定律。瞬時電動勢使用瞬時變化率。



N 匝每匝鏈結磁通量 Φ，總磁通鏈為 NΦ。感生電動勢取決於此總量的變化率。



線圈的感生磁場抗衡磁鐵靠近或遠離造成的磁通變化。